

අධ්‍යයන පොදු පන්තිය පිටු (ප්‍රථම පෙළ) විභාගය, 2011 අගෝස්තු
කොළඹ පොදු පන්තිය පරීක්ෂණ (අධ්‍යයන පොදු පන්තිය) 2011 අගෝස්තු
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2011

Two hours

1

6. ஒளித்தொகுப்பின் தாக்கதிறனைகள் கீழ்க்கண்டவை.

- (1) ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களில் நிறப்பொருட்களினால் அப்தத்திற்குப்படும் ஒளியின் அமைவுக் காட்டும் வகையாகும்.
- (2) ஒரு தாவரம் வெவ்வேறு நேரங்களில் நிறப்பொருட்களினால் அப்தத்திற்குப்படும் ஒளியின் அமைவுக் காட்டும் வகையாகும்.
- (3) ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களில் ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தைக் காட்டும் வகையாகும்.
- (4) ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களில் அப்தத்திற்குப்படும் CO₂ இன் அமைவுக் காட்டும் வகையாகும்.
- (5) வெவ்வேறு ஒளிச் செறிவுகளில் ஒளித் தொகுப்பு வீதத்தைக் காட்டும் வகையாகும்.

7. Lycophyta உட்பத்தில் அங்கத்தவர்கள்

- (1) நீருக்குரியன
- (2) ஒளித்தொகுப்பு செய்யாத புனைந்தாவரங்களைத் தொற்றுவிக்கும்
- (3) உப்பொழுதும் ஒத்தவித்தியுள்ளவை
- (4) கலனினமுயல்பவன் அற்றவை
- (5) கருக்கட்டிலுக்கு வெளிப்புற நீரில் தங்கியுள்ளன.

8. A,B,C எனப் பெயரிடப்பட்ட மூன்று விலங்குகளின் சில சிறப்பியல்புகள் பின்வருமாறு :

- (i) மூன்று விலங்குகளும் இருபக்கச்சமச்சீரையம், தளவயாருசெய்வனவும் காட்டுகின்றன.
- (ii) A, B என்பவற்றின் உணவுக்காலவாய்கள் பூரணமானவை. அதேவேளை C இனது உணவுக்காலவாய் பூரணமற்றது.
- (iii) பூக்கள், முதுகுப்புற இதயங்கள் என்பன A இலும் B இலும் மாத்திரமே காணப்படும்.
- (iv) A புறவன்குட்டையுடையது. B அகவன்குட்டையுடையது. C புறவன்குட்டை அகவன்குட்டை அற்றது.

A, B, C எனப் பெயரிடப்பட்ட விலங்குகள் முறையே

- (1) இறால், கணவாய், நாடாப்புழு ஆகும்.
- (2) நத்தை, திலாப்பியா, மண்புழு ஆகும்.
- (3) கடலாமை, டூனா (tuna), planaria ஆகும்.
- (4) நண்டு, நத்தை, சுற்றாட்டையன் ஆகும்.
- (5) இறால், கருதலச்சிப்பி, நாடாப்புழு ஆகும்.

9. Annelida, Echinodermata ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படக்கூடிய இயல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எவை?

- A - நன்கு விருத்தியடைந்த உடற்குழி
B - சுழிநீரகங்கள்
C - ஸ்க் கருக்கட்டை
D - பூக்கள்
E - குடம்பி நிலைகள்
F - தலையாரு செயல்

- (1) B, D, E மாத்திரம்
- (2) A, C, D மாத்திரம்
- (3) A, C, D, E மாத்திரம்
- (4) A, C, D, F மாத்திரம்
- (5) A, E மாத்திரம்

10. இரைப்பயமுற்றிக்கு பங்களிப்பு செய்யும் காரணியாக அமையாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) அங்ககோல் உட்கொள்ளல்
- (2) காலையுணவைத் தவிர்த்தல்
- (3) உயிரோகம்
- (4) மலவுமுத்தம்
- (5) நாட்கள் குறைவான உணவை உட்கொள்ளல்

(iv) A புறவன் கூட்டையுடையது. B அகவன் கூட்டையுடையது. C புறவன் கூடோ அகவன் கூடோ அற்றது. A,B,C எனப் பெயரிடப்பட்ட விலங்குகள் முறையே

- (1) இறால், கணவாய், நாடாப்புழு ஆகும். (2) நத்தை, திலாப்பியா, மண்புழு ஆகும்.
(3) கடலாமை, டூனா (tuna), Planaria ஆகும். (4) நண்டு, நத்தை, ஈற்றட்டையன் ஆகும்.
(5) இறால், கருநீலச்சிப்பி, நாடாப்புழு ஆகும்.

9. Annelida, Echinodermata ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படக்கூடிய இயல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எவை?

- A- நன்கு விருத்தியடைந்த உடற்குழி B- கழிநீரகங்கள் C- புறக் கருக்கட்டல்
D- பூக்கள் E- குடம்பி நிலைகள் F- தலையாகுசெயல்
(1) B,D,E மாத்திரம் (2) A,C,D மாத்திரம் (3) A,C,D,E மாத்திரம்
(4) A,C,D,F மாத்திரம் (5) A,E மாத்திரம்

10. இரைப்பையழற்சிக்கு பாங்களிப்பு செய்யும் காரணியாக அமையாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) அற்ககோல் உட்கொள்ளல் (2) காலையுணவைத் தவிர்த்தல் (3) கயரோகம்
(4) மனவழுத்தம் (5) நார்கள் குறைவான உணவை உட்கொள்ளல்

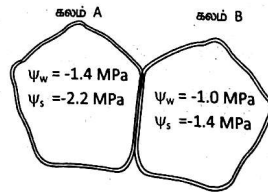
11. விலங்கு இராச்சியத்தில் காணப்படும் சுவாசக் கட்டமைப்புகள் சில பின்வருவனவாகும்.

- A- நுரையீரல்கள் B- ஏட்டுநுரையீரல்கள் C- வாதநாளி D- உட்பூக்கள்
E- வெளிப்பூக்கள் F- உடற்போர்வை
முள்ளந்தண்டு விலங்குகளினால் சுவாச வாயுபரிமாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுபவை மேற்குறிப்பிட்டவைகளுள் எது/ எவை?
(1) A மாத்திரம் (2) A,D மாத்திரம் (3) A,D,E மாத்திரம் (4) A,D,E,F மாத்திரம்
(5) A,C,D,E,F மாத்திரம்.

12. புதார்த்தங்களின் உயிர்ப்பாண கொண்டு செல்லலுடன் சம்பந்தப்படாதது பின்வரும் செயன்முறைகளுள் எது?

- (1) தாவர வேர்மயிர்க்கலங்களினுள் மண் கனிப்பொருட்போசணைப் பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படல்
(2) இலைவாய் அசைவின்போது காவற்கலங்களுக்குள் கொண்டு செல்லப்படல்.
(3) இலைகளின் இலைநடுவிழையக்கலங்களிலிருந்து நெய்யரிக்குழாய்க் கலங்களினுள் வெல்லம் கொண்டு செல்லப்படல்.
(4) ஒரு நெய்யரிக்குழாய்க் கலத்திலிருந்து இன்னுமொரு நெய்யரிக்குழாய்க் கலத்திற்கு ஒளித்தொகுப்பு விளைபொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படல்.
(5) சிம்பிளாஸ்ட் இறகு கலச்சுவரினுடாக கனிப்பொருட்போசணைப் பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படல்.

13. A, B என்பன ஒன்றுக்கொன்று அடுத்துள்ள இரண்டு தாவரக் கலங்களாகும். இருகலங்களினதும் Ψ_w , Ψ_s பெறுமானங்கள் வரிப்படத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.



பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?

- (1) B கலத்திலிருந்து A கலத்திற்கு நீர் அசையும் (2) இருகலங்களினதும் Ψ_w சமமாகும் வரை நீரரசை இடம் பெறும்.
(3) கலம் A இனது Ψ_p 1.0 MPa ஆகும். (4) கலம் B இனது Ψ_p 0.6 MPa ஆகும்
(5) சாதாரண தாவரக் கலங்களின் Ψ_w , Ψ_s பெறுமானங்கள் எப்போதும் மறைப் பெறுமானமாக இருக்கும்.

14. முலையுழுகளின் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியின் அடிப்படைத் திட்டம் தொடர்பான சில கூற்றுக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- A- முதலுப்புற பெருநாடி அடிப்படைத் திட்டத்தின் 4 ஆவது சோடி பெருநாடி வில்லுகளிலிருந்து உருவாகின்றது.
B- சிரக நாடிகள் அடிப்படைத் திட்டத்தின் 2 ஆவது சோடி பெருநாடி வில்லுகளிலிருந்து உருவாகின்றன.
C- அடிப்படைத் திட்டத்தின் 3 ஆவது மற்றும் 5 ஆவது பெரு நாடி வில்லுகளிலிருந்து உருவாகின்றன.
D- அடிப்படைத் திட்டத்தின் 8 ஆவது சோடி பெருநாடி வில்லுகள் சுவாசப்பை இழக்கப்படுகின்றன.
மேற்குறிப்பிட்ட கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை எது/ எவை?
(1) A,D மாத்திரம் (2) A,B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம் (4) B,D மாத்திரம்
(5) D மாத்திரம்

உயிரியல் G.C.E. A/L 2011

15. விலங்குகளிடையே காணப்படும் குறுதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் பின்வருவனவாகும்.

A - திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி

B-மூடிய ஒற்றைச் சுற்றோட்டத் தொகுதி

C -மூடிய இரட்டைச் சுற்றோட்டத் தொகுதி

A,B,C என மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சுற்றோட்டத் தொகுதிகளைக் கொண்ட விலங்குகளை எரியான ஒழுங்கில் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) சிலந்தி, நத்தை, எலி

(2) மட்டைத்தேள், *Ichthyophis*, வெள்ளால்

(3) நண்டு, மண்புழு, ஆமை

(4) கடல்முள்ளி, சுறா, காகம்

(5) கரப்பான், *Nereis*, *Octopus*

16. நபரொருவருக்கு வரோலியின் பாலத்திற்கும் ஏந்திக்குமிடையில் ஒரு கழலை உருவாகி மூளையின் அப்பிரதேசத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் தொழிற்பாடுகளைப் பாதிக்கின்றது.

இக்கழலையினால் மிக அதிகமாகப் பாதிக்கப்படக்கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) கண்களின் அசைவு

(2) சமநிலையைப் பேணல்

(3) சூரபகம்

(4) சுவாசத்தைக் கட்டுப்படுத்தல்

(5) பேச்சு

17. கணத்தாக்கமொன்றை கடத்தாத நிலையில் மனிதனின் இயக்க நரம்புக்கலம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

(1) அதிக எண்ணிக்கையான அன்னயன்கள் வெளிச் செல்வதை விட உட்செல்வதனால், நரம்புக்கலத்தின் முதலுரு மென்சவ்வின் உள் மேற்பரப்பு, வெளியுடன் ஒப்பிடுகையில் எதிர் மின்னோற்ற முடையது.

(2) நரம்புக்கலத்தினுள் உள்ள பிரதான அன்னயன் Cl^- ஆகும்.

(3) Na^+ இனமும் சேதன அன்னயன்களினதும் செறிவு நரம்புக் கலத்தின் வெளிப்புறத்தை விட நரம்புக் கலத்தினுள் அதிகமாகும்.

(4) காவும் (Carrier) புரதங்களைச் சம்பந்தப்படுத்தும் உயிர்ப்பான கொண்டுசெல்லல் மூலம் Na^+K^+ பம்பி பேணப்படுகின்றது.

(5) முதலுரு மென்சவ்வின் உட்புவிடுமியல்பு K^+ ஐ விட Na^+ இற்கு அதிகமாக இருக்கும்.

18. கோட்டியின் அங்கத்தின் அமைவிடத்தை சிறப்பாகக் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) நத்தைச் சுருள்

(2) நத்தைச்சுருள்கால்வாய்

(3) உட்காது

(4) மென்சவ்வுச்சிக்கல்வழி

(5) சிறுபை

19. விலங்கு இராச்சியத்தில் காணப்படும் சில கழிவகற்றல் கட்டமைப்புகளும் அவ்வமைப்புகளைக் கொண்டுள்ள விலங்குகளின் உதாரணங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

கழிவகற்றல் கட்டமைப்பு - உதாரணம், சேர்க்கைகளில் தவறானது எது?

(1) உப்புச்சுரப்பிகள் - திலாப்பியா

(2) பசுஞ்சுரப்பிகள் - இறால்

(3) கழிநீரகம் - லீச் அட்டை

(4) சவாலைக்கலங்கள் - *Bipalium*

(5) மல்பீஜியன் சிறுகுழாய்கள் - தேனீ

20. மனிதனில் நன்கு விருத்தியடைந்த மையத்தி, நீண்ட நரம்புமுள், நீண்ட குறுக்குமுளைகள் என்பன காணப்படக்கூடியதாக இருப்பது.

(1) நாரி முள்ளந்தண்டென்புகளில் மாத்திரம்

(2) நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகளில் மாத்திரம்

(3) நாரி முள்ளந்தண்டு மற்றும் நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகளில் மாத்திரம்

(4) 6 ஆவது கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகள், நாரி முள்ளந்தண்டென்புகள், நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகளில் மாத்திரம்

(5) நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகள், நாரி முள்ளந்தண்டென்புகள், திருவென்பு முள்ளந்தண்டென்புகளில் மாத்திரம்.

21. மனிதனின் அங்கமொன்றின் குறுக்குவெட்டு முகத்தை நுணுக்குக் காட்டியனுடாக பரிசீலித்தபோது பிசுர்க்கலங்கள், மெண்டுக்கலங்கள், ஒன்று அல்லது இரண்டு கலங்களைக் கொண்ட கலனிடைக்குழிகள் அவதானிக்கப்பட்டன. இவ்வாங்கம்

(1) ஈரலாக இருக்கலாம்

(2) வாதுநாளியாக இருக்கலாம்

(3) கலக்கானாக இருக்கலாம்

(4) உடலாக இருக்கலாம்

(5) சிறுநீரகமாக இருக்கலாம்

22. இவ்வினா பின்வரும் விலங்குகள் கூட்டங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

A- Crustacea B- Vertebrata C- Mollusca D- Radiolaria

புறவன்சுருள் விலங்குகளையும் அகவன்சுருள் விலங்குகளையும் உள்ளடக்கியது / உள்ளடக்கியவை மேற்குறிப்பட்ட கூட்டங்களுள் எது / எவை?

(1) B மாத்திரம்

(2) B,C மாத்திரம்

(3) B,C,D மாத்திரம்

(4) A,C மாத்திரம்

(5) A,D மாத்திரம்

23. சுபரிணைக் கொண்டது பின்வரும் தாவர இழையங்களுள் / கலங்களுள் எது? (5) நெய்யரிக்குழாய்கள்
(1) மேற்றோல் (2) அகத்தோல் (3) வல்லுருக்கள் (4) குழற்போலிகள்
24. அங்கியோசுப்பேரம்சுகளில் கருக்கட்டிய சூலிலிருந்து விருத்தியடையாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) வித்திலைகள் (2) முளைத்தண்டு (3) முளைவேர் (4) வித்தகவிழையம் (5) வித்திலைக்கீழ்த்தண்டு
25. பின்வரும் தாவர ஒமோன்களின் வகுப்புக்களில் இழையுருப்பிரிவுக்கும் கலப்பிரிவுக்கும் அத்தியாவசியமானது பின்வருவனவற்றுள் எது? (5) எதிலீன்
(1) ஒட்சின்கள் (2) ஜிபரலின்கள் (3) அப்சிசிசுக்கமிலம் (4) சைற்றோக்கைனின்கள்
26. வாழ்க்கை வட்டத்தில் இருமடிய நிலை மிகக் குறுகியதாக இருப்பது எதனில்? (5) Musa
(1) Pogonatum (2) Nephrolepis (3) Selaginella (4) Cycas
27. இவ்வினா மனித சூல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
A- அது சூல்கொள்ளலின் போது முதல் ஒடுக்கற்பிரிவின் அனுவவத்தையில் காணப்படும்
B- அது சூல்கொள்ளல் நடைபெற்றதும் உடனடியாக முதல் முனைவுப் பொருளை வெளிவிடும்.
C- ஆரை முடியின் சிறுமணியுருவான கலங்கள் அதில் இணைந்திருப்பதால் அது பல்கலமுள்ளதாகும்.
D -அது மிகச் சிறியளவு கருவூணைக் கொண்ட அபர்த்தியான குழியுருவைக் கொண்டிருக்கும்
E- அது வழமையாகப் பலோப்பியன் குழாயில் கருக்கட்டப்படும்.
மேற்குறித்த கூற்றுகளுள் சரியானவை எது/எவை?
(1) A,B மாதிரம் (2) A,B,C மாதிரம் (3) B,C,D,E மாதிரம் (4) D,E மாதிரம் (5) E மாதிரம்
28. மனிதனின் சுக்கிலப்பாயம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?
(1) அதன் pH 6.5-7.0 ஆகும். (2) அது அசுக்கோபிக்கமிலத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
(3) கிட்டத்தட்ட அதனது 40% சுக்கிலப்புக்கத்தினால் சுரக்கப்படும்
(4) விந்துகளின் அசைவுக்கான சக்தியை வழங்குவதற்கு அது புரதங்களைக் கொண்டிருக்கும்
(5) விந்துக்களின் இயங்கும் ஆற்றலை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு உதவும் பதார்த்தங்களை அது கொண்டிருக்கும்.
29. பின்வருவனவற்றுள் எது முறையே ஈரிலிங்கத்துக்குரிய, ஓரிலிங்கத்துக்குரிய கன்னிப்பிறப்பு என்பவற்றிற்கு உதாரணங்களாக அமையும்?
(1) நுளம்பு, இறால், Cycas (2) மண்பூ, பூனை, தேனீ (3) Hibiscus, நாய், Cycas
(4) கடல்முள்ளி, வெளவால், தேனீ (5) மட்டைத்தேள், Cycas, திமிங்கிலம்
30. பருமனில் மிகப் பெரியதிலிருந்து மிகச்சிறியதாக சரியான ஒழுங்கில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருப்பது பின்வருவனவற்றுள் எதனில்?
(1) நிறமூர்த்தம் → பரம்பரையலகு → நியூக்கிளியோரைட் → நைதரசன் மூலம்
(2) கோடோன் → நிறமூர்த்தம் → பரம்பரையலகு → நியூக்கிளியோரைட்
(3) நிறமூர்த்தம் → பரம்பரையலகு → நைதரசன் மூலம் → நியூக்கிளியோரைட்
(4) பரம்பரையலகு → நிறமூர்த்தம் → கோடோன் → நியூக்கிளியோரைட்
(5) நியூக்கிளியோரைட் → நிறமூர்த்தம் → பரம்பரையலகு → கோடோன்
31. கலங்களின் புரத்தொகுப்பில் RNA இன் மூன்று வகைகள் சம்பந்தப்படுகின்றன. புரத்த தொகுப்பில் அவை பங்கு கொள்ளும் போது மூன்று வகையான RNA க்களின் சரியான தொடரொழுங்கைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) mRNA, tRNA, rRNA (2) rRNA, tRNA, mRNA (3) tRNA, mRNA, rRNA
(4) tRNA, rRNA, mRNA (5) rRNA, mRNA, tRNA
32. Pea இனது பேதத்தின் பூக்களில் சிவப்பு நிறம் (R) வெள்ளை நிறத்திற்கு. (r) ஆட்சியானது. அத்துடன் வித்தின் நிறத்தில் மஞ்சள் (Y) பச்சை நிறத்திற்கு (y) ஆட்சியானது. பு நிறத்திற்குரிய பரம்பரையலகுகளும் விவ்வேறு நிறமூர்த்தங்களில் உள்ளன எனக் கருதுக. சிவப்பு நிறமுடைய பூக்களையும் மஞ்சள் நிற வித்துக்களையும் கொண்ட இரு தாவரங்கள் இனங்கலக்கப்பட்டபோது சந்தியில் 3/4 சிவப்பு நிறப் பூக்களையும் மஞ்சள் நிற வித்துக்களையும் கொண்டன. மீதமான 1/4 வெள்ளை நிறப் பூக்களையும் மஞ்சள் நிற வித்துக்களையும் கொண்டிருந்தன. பெற்றோரின் பிறப்புரிமையமைப்புகளாக இருக்கக் கூடியன.
(1) RYY உம் rYy உம் (2) RYY உம் RYY உம் (3) RYy உம் RYy உம்

(4) RrYy உம் RrYY உம்

(5) Rryy உம் RrYy உம்

33. பின்வருவன ஒடுக்கற்பிரிவுச் செயன்முறையின் போது இடம்பெறும் சில நிலைகளாகும்

A- நான்கு மகட்கலங்கள் உருவாதல்

B- அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் வேறாதல்

C- பரம்பரைப்பதார்த்தங்களின் பரிமாற்றம்

D- நிறமூர்த்தங்கள் இரட்டித்தல்

E- குழியவுரு பிரிதல்

F- அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் சோடியாதல்

ஒடுக்கற்பிரிவின் நிலைகளுள் சரியான ஒழுங்கில் அமைந்திருப்பது பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) DCBEFA

(2) FDBCEA

(3) DFCBEA

(4) FDECBA

(5) DBFEBA

34. பரம்பரையலகு பொறிமுறை தொழினுட்பத்தில் மீளச் சேர்க்கைக்குரிய DNA ஐ உருவாக்குவதற்கு பல நொதியங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. DNA இல் நியூக்கிளியோரைட் மூலங்களின் குறித்த தொடரொழுங்கு ஒன்றை அடையாளங்கண்டு வெட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுவது பின்வரும் நொதியங்களுள் எது?

(1) Exonuclease

(2) Ligase

(3) Polymerase

(4) Restriction endonuclease

(5) Deoxyribonuclease

35. தொடரான விதானத்தைக் கொண்ட என்றும் பச்சையான மரங்களையுடைய கூழ்ந்தொகுதி பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) என்றும் பச்சையான உலர் கலப்புக் காடுகள்

(2) முட்டி புதர்க் காடுகள்

(3) மலைசார்ந்த காடுகள்

(4) அயனமண்டல மழைக்காடுகள்

(5) கண்டல் காடுகள்

36. வளி மாசாக்கிகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?

(1) கந்தகவீரோட்சைட், நைதரசன் ஒட்சைட்டுகள், குளோரோபுளோரோ காபன் என்பன சுவாசப்பை புற்றுநோய் அதிகளவில் உண்டாவதோடு தொடர்புடையன.

(2) மனித உடலில் நியுமோனியாவிற்கு எதிர்ப்புச் சக்தியை ஐதரோகாபன்களும் ஓசோனும் குறைக்கும்.

(3) துணிக்கை சார்ந்த பொருட்களும் ஐதரோகாபன்களும் புற்றுநோயை விளைவிப்பதோடு முதலான உற்பத்தித் திறனையும் குறைக்கக்கூடும்.

(4) காபனோரோட்சைட்டும் கந்தகவீரோட்சைட்டும் கண் உறுத்தலை உண்டாக்கும்.

(5) வளிமண்டலத்தில் ஓசோன் படையைப் பேணுவதற்கு அது பாங்களிப்பு செய்வதனால் ஓசோனை ஒரு வளி மாசாக்கியாகக் கருதமுடியாது.

37. IUCN செந்தரவுப் புத்தகத்தில் தரப்பட்டுள்ள அச்சுறுத்தலுக்கான அங்கிகளின் சில வகைகள் உதாரணங்களுடன் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் IUCN வகை - உதாரணம், சேர்க்கையில் சரியானது எது?

(1) அழிந்துவிட்ட - நுவாடாறா (Tuatara)

(2) பெருமளவு ஆபத்துக்கிலக்காகிய - பெருந்தலை ஆமை

(3) ஆபத்துக்கிலக்காகிய - வரி ஆமை

(4) கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட - ஆசிய யானை

(5) அச்சுறுத்தலை அண்மித்த - சேற்று முதலை

38. உலகளாவிய காலநிலை மாற்றத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட சர்வதேச சமவாயங்கள் / வரைவேடுகள் பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) பேசல் சமவாயம்

(2) மாபோல் சமவாயம்

(3) மொன்றியல் வரைவேடு

(4) கெயோட்டோ வரைவேடு

(5) உயிர்ப் பல்வகைமை சமவாயம்

39. DNA தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் பற்றீரியாவின் வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும் நுண்ணுயிர் எதிரியாகத் தொழிற்படுவது பின்வரும் மருந்துகளுள் எது?

(1) பெனிசிலின்

(2) Ciprofloxacin

(3) Polymyxin

(4) Erythromycin

(5) Clotrimazole

40. இயற்கையான நைதரசன் வட்டத்தின் கட்டங்களுள் இரசாயனத்தற்போசணைக்குரிய பற்றீரியாக்களால் மேற்கொள்ளப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) புரதப் பகுப்பு

(2) அமோனியாவாக்கம்

(3) நைதரேற்றாக்கம்

(4) நைதரசனிறக்கம்

(5) நைதரசன் பதித்தல்

41. தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வீனாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள வீடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. வீடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவு செய்க. பின்னர் பொருத்தமான கிலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

A,B,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்

.....1

A,C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்

.....2

A,B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்

.....3

C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை

.....4

வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனில்

பொதுப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A,B,D சரியானவை	A,C,D சரியானவை	A,B சரியானவை	C,D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனில்

41. பேரிராச்சியங்கள் Archaea, Eukarya என்பவற்றுக்கு பொதுவான சிறப்பியல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

- (A) பல வகையான RNA பொலிமேரேசுகள் இருத்தல்.
- (B) நுண்ணுயிர்கொல்லிகளுக்கு உணர்ச்சியற்ற தன்மை
- (C) கல மென்சவ்வில் கிளைகொண்ட இலிப்பிட்டு மூலக்கூறுகள் இருத்தல்
- (D) கலச்சுவரில் பெப்ரிடோகிளைக்கன்கள் இல்லாதிருத்தல்
- (E) இயூக்கரியோட்டாவுக்குரிய கல ஒழுங்கமைப்பு.

42. தாவரங்களில் அத்தியாவசியமான மூலகங்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

- (A) அவை தாவரங்களின் கட்டமைப்புப் பொருளின் கூறுகளாகும்.
- (B) இப்போசனைப் பொருட்கள் இல்லாமல் தாவரங்கள் தமது வாழ்க்கை வட்டங்களைப் பூர்த்தி செய்ய இயலாது.
- (C) சில அத்தியாவசியமான மூலகங்கள் குறைந்தளவில் கிடைக்கப் பெறும்போது குறைபாட்டு அறிகுறிகளை தாவரங்கள் காட்டும்.
- (D) அத்தியாவசியமான மூலகங்களின் பிரதான களஞ்சியம் வளிமண்டலமாகும்.
- (E) அத்தியாவசியமான மூலகங்கள் யாவும் மாபோசனைக்குரிய மூலகங்களாகும்.

43. மனிதனின் தெறிப்பு வில்லுகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை தவறானது / தவறானவை ?

- (A) இச்சையின்றிய செயல்கள் பலவற்றைக் கட்டுப்படுத்த அவை உதவுகின்றன.
- (B) அவற்றின் தொடர்பினால் ஏற்படும் தூண்டற்பேறுகள் தன்னியக்கமுள்ளவை.
- (C) அவை பொதுவாக இரண்டு நரம்புக்கலங்களை உடையவை.
- (D) அவை வாங்கி அங்கங்களையும், விளைவகாட்டும் அங்கங்களையும் தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதிகளினூடாக இணைக்கும்.
- (E) அவை நரம்புத் தொகுதியின் தொழிற்பாட்டு அலகுகள் ஆகும்.

44. மனிதத் தோல் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது / தவறானவை எது / எவை ?

- (A) நான்கு வகையான அடிப்படை இழையங்கள் யாவற்றையும் உட்தோலில் காணலாம்.
- (B) அது யூறியாவையும் உப்புக்களையும் கழிக்கும்
- (C) நரம்பு முடிவிடங்கள் மேற்றோலுக்குள் ஊடுருவமாட்டா.
- (D) மேற்றோல் சுரப்பிகளைக் கொண்ட படைகொண்ட செதிண்மேலணியாகும்.
- (E) அது விற்றமின் Dஐத் தொகுக்கும்.

45. மனிதனில் சிறுநீரகத்தின் தொழிற்பாட்டைச் சீராக்குவதற்கு பொறுப்பான ஓமோன்களைச் சுரக்கும் அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

- (A) பரிவகக் கீழ், அதிரினல் மையவிழையம், பிற்பக்க கபச்சுரப்பி
- (B) பிற்பக்க கபச்சுரப்பி, அதிரினல் மேற்பட்டை, கீழ்கழுத்து சுரப்பி
- (C) முற்பக்கக் கபச்சுரப்பி, பரிவகக் கீழ், பிற்பக்க கபச்சுரப்பி
- (D) பரிவகக் கீழ், புடைக்கேடயப் போலிச்சுரப்பி, அதிரினல் மேற்பட்டை
- (E) பரிவகக் கீழ், கேடயப்போலிச்சுரப்பி, சதையி

46. மனித சிறுநீரகம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது / தவறானவை எது / எவை?

- (A) மேற்பட்டை மையவிழைய சிறுநீரகத்திகளின் கலன்கோளங்களை விட மேற்பட்டைக்குரிய சிறுநீரகத்தியின் கலன்கோளங்கள் குறைவான எண்ணிக்கையிலேயே மயிர்த்துளைக் குழாய்களை கொண்டிருக்கும்.
- (B) சிறுநீரகத்தில் நீர் ஒரு போதும் உயிர்ப்பான முறையில் மீளகத்துறிஞ்சப்படுவதில்லை
- (C) சிறுநீரகத்தில் அமைனோ அமிலங்கள் உயிர்ப்பான முறையில் மீளகத்துறிஞ்சப்படும்.
- (D) சிறுநீரகத்தில் விற்றமின் D மேலதிகமாகச் சுரக்கப்படும்.

(E) சிறுநீரகங்கள் இருக்கும் அதே மட்டத்தில் நெஞ்சறைக்குரிய முள்ளந்தண்டென்புகளும் அமைந்துள்ளன.

47. ஆறுமாத வயதுள்ள மனித ஆண் முதிர்மூலவருவில் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை காணப்படலாம்?

- (A) திறை சுருங்கிய தோல் (B) கண்மடலில் மயிர் (கண் இமை)
(C) இணைந்த கண்டமல்கள் (D) கைவிரல்களின் நுனிகள் வரை வளர்ந்துள்ள நகங்கள்
(E) இறங்கிய விதைகளைக் கொண்ட விதைப்பை

• 48 ஆம் 49ஆம் வினாக்கள் பின்வரும் நுண்ணுயிர்களை அடிப்படையாகக் கொண்டன.

- (A) *Saccharomyces cerevisiae* (B) *Acetobacter aceti* (C) *Clostridium tetani*
(D) *Corynebacterium diphtheriae* (E) *Salmonella typhi*

48. கள்ளிலிருந்து வினாகிரி உற்பத்திக்கு முக்கியமான அங்கி / அங்கிகள் மேற்குறிப்பிட்டவைகளுள் எது / எவை?

49. மேற்குறிப்பிட்ட அங்கிகளுள் புறத்தொட்சினை தோற்றுவிப்பது / தோற்றுவிப்பன எது / எவை?

50. பொதுவாக காயில் கொண்டு செல்லப்படுவது பின்வரும் பதார்த்தங்களுள் எது / எவை?

- (A) நைத்திரேற்றுகள் (B) நீர் (C) பொசுபேற்றுகள் (D) விற்பமின்கள் (E) ஓட்சின்கள்



Department of Education, Western Cape / Departement van Onderwys, Wes-Kaap / Department of Education, Western Cape / Departement van Onderwys, Wes-Kaap

General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2011
 Algemene Opleidingskwalifikasie (Opleidingsvlak) Toets, Augustus 2011
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2011

09 T II
 09 T II
 09 T II

09 T II

Three hours
 Drie uur

Part A: Answer all questions
 Deel A: Antwoord alle vrae
 (Answer all questions in the space provided. 10 marks are available for this part.)
 (Antwoord alle vrae in die ruimte wat daarvoor voorsien is. 10 punte is beskikbaar vir hierdie deel.)
 Part A: Answer all questions / New Syllabus / 2011

1. (A) (i) Explain the importance of the following in the study of biology.

.....

(ii) Explain the importance of the following in the study of biology.

.....

(iii) Explain the importance of the following in the study of biology.

.....

(iv) Explain the importance of the following in the study of biology.

.....

(B) (i) Explain the importance of the following in the study of biology.

.....

(ii) Explain the importance of the following in the study of biology.

.....

(iii) Explain the importance of the following in the study of biology.

.....

(iv) (a) Explain the importance of the following in the study of biology.

.....

(b) உயிர்களில் கொள்கை வளப்படும் இரண்டு துணுதல்களைக் குறிப்பிட்டு அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு தொழிலைத் தருக.

தொழில்

துணுதல்

(v) (a) கைத்திப்புகள் எந்தால் என்ன?

(b) விவரமாக கைகளில் வளப்படும் மூன்று வகையான கைத்திப்புகளைக் குறிப்பிட்டு அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு தொழிலைத் தருக.

கைத்திப்பின் வகை

தொழில்

(C) (i) (a) அஸோம் எந்தால் என்ன?

(b) உயிருள்ள கைமொன்றில் நடைபெறும் அஸோபத் தாக்கத்திற்கு ஒரு உதாரணம் தருக.

(ii) (a) உட்சோம் எந்தால் என்ன?

(b) உயிருள்ள கைமொன்றில் நடைபெறும் உட்சோபத் தாக்கத்திற்கு ஒரு உதாரணம் தருக.

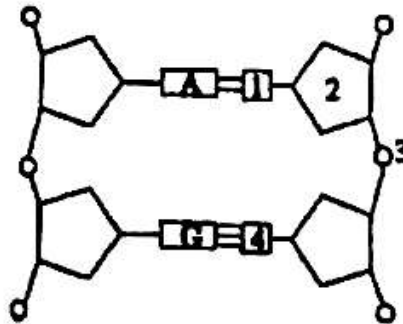
(iii) (a) ஒரு ATP மூலக்கூறின் மூன்று பிரதான இரகசயனக்கூறு கூட்டங்கள் யாவை?

(b) உயிருள்ள கைமொன்றில் ATP தோற்றுவிக்கப்படும் மூன்று இடங்களைப் பெயரிடுக.

(iv) உயிருள்ள கைமொன்றில் கைத்துக்குரிய நொதியங்கள் அனாஸோபத்தாக்கங்களின் வேகத்தை எவ்வாறு அதிகரிக்கின்றன?

(v) நொதியத் தொழிற்பாட்டில் போட்டிக்குரிய மற்றும் போட்டியற்ற நிரோதிகளின் பிரதான வேறுபாடு யாது?

2 (A)



மேலே தரப்பட்ட வரிப்படம் DNA மூலக்கூற்று கூட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியைக் காட்டுகின்றது.

(i) (a) 1,2,3,4 என்பவற்றைப் பெயரிடுக.

1.
2.
3.
4.

(b) வரிப்படத்தில் ஒரு தனி நியூக்லியோடைட் அமைதல் ஒத்தி ஒரு வட்டத்தை வரைவதன் மூலம் குறிப்பிடுக.

(ii) இரண்டாம் நிலையில் RNA ஆகிய DNA இனிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

(iii) ஒரு நியூக்லியோடைட் கலத்தில் காணப்படும் RNA வகைகளைப் பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு தொழினைக் குறிப்பிடுக.

RNA இனது வகை

தொழிம்

(iv) பரம்பரையலகுப் பரிபாடையினது பிரதான இயல்புகளைப் பட்டியல்படுத்திக்.

(v) DNA தற்பகர்ப்படையும் போது நடைபெறும் பின்வரும் கட்டங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட தொழியங்களைப் பெயரிடுக.

இரட்டைச் சுருளி முறுக்கவிழ்தல்

DNA இன் நிரப்புகின்ற (Complementary) இனழைன் உருவாதல்

(B) தக்காளித் தாவரங்களில் வட்டமான பழம் (R) நீண்ட பழத்திற்கு (r) ஆட்சியானது எனவும் உயரமான தாவரம் (T) குட்டையான தாவரத்திற்கு (t) ஆட்சியானது எனவும் கருதுக.

(i) (a) குட்டையானதும் வட்டமான பழங்களைக் கொண்டதுமான தூய வழி இனவிருத்தி செய்யும் தாவரமொன்று உயரமானதும் நீண்ட பழங்களை கொண்டதுமான தூய வழி இனவிருத்தி செய்யும் தாவரத்துடன் இனங்கலக்கப்பட்டது. இக்கலப்பில் பெற்றோர் தாவரங்களினதும் சந்ததிகளினதும் (தோன்றல்களினதும்) பிறப்புரிமையமைப்புக்கள் யாவை?

பெற்றோர் தாவரங்கள்

சந்ததிகள்

(b) மேற்குறித்த கலப்பின் சந்ததிகள் சோதனைக் கலப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டன, சோதனைக் கலப்பின் சந்ததிகளுக்கிடையே 80% தாவரங்கள் பெற்றோரின் தோற்றவமைப்பைக் கொண்டிருந்தன. 20% தாவரங்கள் மீள்சேர்க்கைக்குரிய தோற்றவமைப்புகளைக் கொண்டிருந்தன. பெற்றோர் தாவரங்களினதும் சோதனைக் கலப்பின் சந்ததிகளினதும் பிறப்புரிமையமைப்புக்கள் யாவை? சந்ததிகளின் பிறப்புரிமையமைப்புக்கள் ஒவ்வொன்றும் தோன்றிய மீடறன் சதவீதத்தைக் குறிப்பிடுக.

பெற்றோர் தாவரங்களின் பிறப்புரிமையமைப்புக்கள்

சந்ததிகளின் பிறப்புரிமையமைப்புக்கள்

மீடறனின் சதவீதம்

(சந்ததிகளின் பிறப்புரிமையமைப்புக்களுக்கு ஒத்ததான தொடரொழுங்கில் கழுதுக)

(iv) பரம்பரையலகுப் பரிபாடையினது பிரதான இயல்புகளைப் பட்டியற்படுத்துக.

(v) DNA தற்பகர்ப்படையும் போது நடைபெறும் பின்வரும் கட்டங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட நொதியங்களைப் பெயரிடுக.
இரட்டைச் சுருளி முறுக்கவிழ்தல்.....
DNA இன் நிரப்புகின்ற (complementary) இழைகள் உருவாதல்.....

(B) தக்காளித் தாவரங்களில் வட்டமான பழம் (R) நீண்ட பழத்திற்கு (r) ஆட்சியானது எனவும் உயரமான தாவரம் (T) குட்டையான தாவரத்திற்கு (t) ஆட்சியானது எனவும் கருதுக.

(i) (a) குட்டையானதும் வட்டமான பழங்களைக் கொண்டதுமான தூய வழி இனவிருத்தி செய்யும் தாவரமொன்று உயரமானதும் நீண்ட பழங்களைக் கொண்டதுமான தூய வழி இனவிருத்தி செய்யும் தாவரத்துடன் இனங்கலக்கப்பட்டது. இக்கலப்பில் பெற்றோர் தாவரங்களினதும், சந்ததிகளினதும் (தோன்றல்களினதும்) பிறப்புரிமையமைப்புகள் யாவை?
பெற்றோர் தாவரங்கள்
சந்ததிகள்

(b) மேற்குறித்த கலப்பின் சந்ததிகள் சோதனைக் கலப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. சோதனைக் கலப்பின் சந்ததிகளுக்கிடையே 80% தாவரங்கள் பெற்றோரின் தோற்றவமைப்பைக் கொண்டிருந்தன. 20% தாவரங்கள் மீளச்சேர்க்கைக்குரிய தோற்றவமைப்புகளைக் கொண்டிருந்தன. பெற்றோர் தாவரங்களினதும், சோதனைக் கலப்பின் சந்ததிகளினதும் பிறப்புரிமையமைப்புகள் யாவை? சந்ததிகளின் பிறப்புரிமையமைப்புகள் ஒவ்வொன்றும் தோன்றிய மீழ்நன் சதவீதத்தை குறிப்பிடுக.
பெற்றோர் தாவரங்களின் பிறப்புரிமையமைப்புகள்
சந்ததிகள் பிறப்புரிமையமைப்புகள்
மீழ்நனின் சதவீதம்

(சந்ததியின் பிறப்புரிமையமைப்புகளுக்கு ஒத்ததான தொடரொழுங்கில் எழுதுக.)

(c) மேற்குறிப்பிடப்பட்ட சோதனைக் கலப்பில் சந்ததிகளின் வெவ்வேறு பிறப்புரிமையமைப்புகள் சமமான மீழ்நன்களில் தோன்றாமைக்குச் சாத்தியமான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

(ii) அங்கிகளில் ஒடுக்கற்பிரிவின் நன்மைகள் இரண்டை எழுதுக.

(C) (i) உயிர்க்கோளத்தில் நுண்ணங்கிகளின் ஆதிக்கத்திற்கு சாத்தியமாக அமையும் பிரதான காரணங்கள் யாவை?

(ii) நுண்ணங்கிகளினால் பழுதடைந்த உணவில் காணப்படும் பௌதீகரீதியிலான காட்டிகள் யாவை?

(iii) நுண்ணங்கிகளினாலான உணவு பழுதடைதலில் (a) உணவு மூலம் ஏற்படும் தொற்று நோய்கள் (b) உணவு நஞ்சாதல் எனும் பதங்கள் பற்றி விளங்கிக் கொள்வது யாது? அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் காரணியான பற்றீரியாவின் உதாரணம் தருக.

(a) உணவு மூலம் ஏற்படும் தொற்று நோய்கள்:

காரணியான பற்றீரியாவுக்கு ஒரு உதாரணம்:

(b) உணவு நஞ்சாதல்:

காரணியான பற்றீரியாவுக்கு ஒரு உதாரணம்:

(iv) பற்றீரியா தொற்று நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணுயிர்கொல்லிகள் பற்றீரியாக்களின் வளர்ச்சியை பல பொறிமுறைகளினால் நிரோதிக்கின்றன. அத்தகைய பொறி முறைகளில் நான்கினையும் அவற்றுக்கு ஒத்த நுண்ணுயிர் கொல்லிகளையும் பெயரிடுக.

பொறிமுறை
நுண்ணுயிர் கொல்லி

3. (A) (i) மனித கூல்வித்தகத்தின் உருவாக்கத்தில் சம்பந்தப்பட்ட கட்டமைப்புகள் யாவை?

- (ii) கர்ப்பகாலத்தின் ஆரம்ப கட்டங்களின் போது சூலவித்தகத்தினால் தோற்றுவிக்கப்படும் ஒமோனைப் பெயரிட்டு, அதன் தொழிலையும் குறிப்பிடுக.

ஒமோன்

தொழில்

- (iii) கர்ப்பகாலத்தின் பின்னைய கட்டங்களின் போது சூலவித்தகத்தினால் தோற்றுவிக்கப்படும் ஒமோனைப் பெயரிடுக.

- (iv) (a) ஒமோன்களுக்கு மேலதிகமாக சூலவித்தகத்தினால் உற்பத்தியாக்கப்படும் மற்றொரு பிரதான பதார்த்தத்தைப் பெயரிட்டு, அதனது தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

பதார்த்தம்

தொழில்

- (b) மேலே (iv) (a) இல் குறிப்பிட்ட பதார்த்தத்தின் உற்பத்தியைத் தூண்டும் ஒமோனைப் பெயரிட்டு, அது தொகுக்கப்படும் இடத்தை / இடங்களை குறிப்பிடுக.

ஒமோன்

தொகுக்கப்படும் இடம் / இடங்கள்

- (v) கர்ப்பகாலத்தின் போது கருப்பைத்தசைச் சுருக்கத்தை நிரோதிப்பதற்குப் பொறுப்பாக உள்ள ஒமோன் யாது?

- (B)(i) பாற்சுரப்பிகளினதும் அவற்றின் கான்களினதும் விருத்திக்கு பொறுப்பான ஒமோன்களைப் பெயரிடுக.

பாற்சுரப்பிகள்

பாற்சுரப்பிகளின் கான்கள்

- (ii) (a) தாய்ப்பாலின் உற்பத்திக்குப் பொறுப்பான ஒமோனையும் அது உற்பத்தியாகும் இடத்தையும் பெயரிடுக.

ஒமோன்

உற்பத்தியாகும் இடம்

- (b) கர்ப்பகாலத்தின் போது தாய்ப்பால் சுரத்தலைத் தடுக்கும் ஒமோனைப் பெயரிடுக.

- (iii) தாய்ப்பாலில் நீர் தவிர்ந்த ஏனைய பிரதான கூறுகள் யாவை?

- (iv) குழந்தைக்கு எவ்வயதில் மிகைநிரப்பி உணவு வழங்கப்படல் வேண்டும்?

- (v) பிள்ளைக்கு தாய்ப்பாலூட்டல் எவ்வயது வரை தொடரப்பட வேண்டும்?

- (C)(i) (a) அங்கிகளுக்கிடையில் காணப்படும் இலிங்கமில் இனப்பெருக்க முறைகள் யாவை? ஒவ்வொரு முறைக்கும் ஒரு உதாரணம் தருக.

முறை

உதாரணம்

- (b) இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தின் நன்மைகள் யாவை?

- (ii) கீழே பட்டியற்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு பயிர்களையும் இனம் பெருக்குவதற்கு உள்ளூர் விவசாயிகளால் பரந்த அளவில் பயன்படுத்தப்படும் முறைகள் யாவை?

கரும்பு

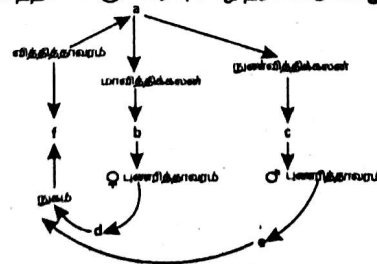
மா

உருளைக்கிழங்கு

வாழை

- (iii) தாவரங்களில் சந்ததிப் பரிவிருத்தி என்றால் என்ன?

- (iv) Selaginella இன் வாழ்க்கை வட்டத்தின் உருவரைவு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



a-f வரை பெயரிடுக.

a.
d.

b.
e.

c.
f.

(v) மேற்குறிப்பிட்ட வாழ்க்கை வட்டத்தில் எக் கட்டமைப்புகளின் / எப்பகுதிகளின் உருவாக்கத்தின் போது ஓடுக்கற்பிர்வு நடைபெறும்?

4. (A) (i) விலங்குகளிடையே காணப்படும் வன்சுடுகளின் மூன்று பிரதான வகைகளைக் குறிப்பிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் அக் குறித்த வகையான வன்சுட்டை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும் விலங்குகளை உள்ளடக்கிய கணம் ஒன்றை உதாரணமாக பெயரிடுக.

வன்சுடு வகை

கணம்

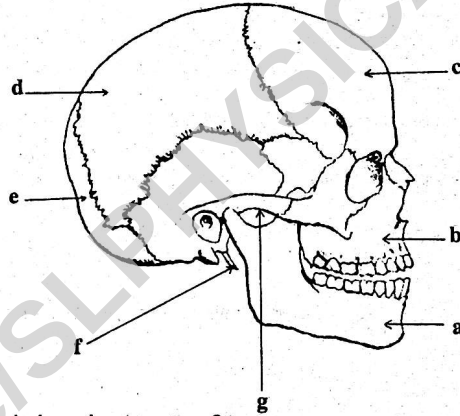
a.
b.
c.

.....
.....
.....

(ii) இப்பகுதிக்குரிய வினா நீக்கப்பட்டுள்ளது.

(iii) மனிதனின் வன்சுட்டுத் தொகுதியினால் மேற்கொள்ளப்படும் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

(B) இப்பகுதியின் வினாக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ள மனித தலையோட்டின் வரிப்படத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டன.



(i) a-e வரை குறிப்பிடப்பட்ட என்புகளை பெயரிடுக.

a.
d.

b.
e.

c.

(ii) e எனப் பெயரிடப்பட்ட என்பின் தொழில்கள் யாவை?

(iii) f, g ஆகியவற்றைப் பெயரிட்டு அவற்றின் தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

f.
g.
தொழில்

(iv) (a) a இல் இருந்து e வரை பெயரிடப்பட்ட என்புகளில் குடாக்களைக் கொண்டுள்ள இரண்டு என்புகளைப் பெயரிடுக.

(b) இக் குபாக்களின் தொழில்கள் யாவை?

(C) (i) தாவரங்களில் காணப்படும் அசைவுகளின் வகைகள் யாவை? அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு உதாரணம் தருக.

அசைவு வகை

உதாரணம்

(ii) (a) முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தாவர வளர்ச்சி ஒமோன் ஒட்சின் ஆகும். அதன் இரசாயனப் பெயர் யாது?

(b) தாவரங்களில் ஒட்சின்கள் தொகுக்கப்படும் பகுதிகளைப் பெயரிடுக.

(iii) தாவரங்களில் ஒட்சின்களின் பிரதான விளைவுகள் யாவை?

(iv) ஒட்சின்களின் வர்த்தக ரீதியான பிரயோகங்கள் எவை?

(v) தாவரங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஏனைய வளர்ச்சி சீராக்கிகள் எவை?

பகுதி B- கட்டுரை

நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்கள் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

5. (a) விகாரங்கள் என்றால் என்ன?
(b) விகாரங்களின் வகைகளையும் அவற்றை ஏற்படுத்தும் காரணிகளையும் விளக்குக.
(C) கூர்ப்பில் விகாரங்களின் முக்கியத்துவம் யாது?
(d) விகாரங்களினால் ஏற்படுத்தப்படும் மனிதப் பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்களை சுருக்கமாக ஆராய்க.
6. (a) பொருத்தமான உதாரணங்களைக் கொண்டு மூலக்கூற்று ஒட்சிசனுடன் காட்டும் தொடர்பின் அடிப்படையில் இனங்காணத்தக்க நுண்ணுயிரிகளின் உடற்றொழிலியல் கூட்டங்கள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.
(b) நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகூடம் ஒன்றில், கண்ணாடிப் பாத்திரங்களினதும் வளர்ப்பு உடைகங்களினதும் தயாரிப்பின் போது நுண்ணுயிரிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் முறைகளை, அம்முறைகளின் அடிப்படைத் தத்துவங்களுடன் விவரிக்க.
7. (a) மண் கரைசலிலிருந்து ஒரு தாவர வேரின் காழுக்குள் நீர்சைவின் வெவ்வேறு பாதைகளை தாவரக் கலங்களுக்கிடையே நீர்சைவு தொடர்பான அடிப்படைத் தத்துவங்களைப் தொடர்புபடுத்தி விவரிக்க.
(b) *Rhoeo* இலையின் கலங்களின் கரைய அழுத்தத்தை ஆய்வுகூடத்தில், எவ்வாறு தீர்மானிக்கலாமென விவரிக்க.
8. (a) போசணை என்பதால் கருதப்படுவது யாது என விளக்குக.
(b) அங்கிகளிடையே காணப்படும் வெவ்வேறு போசணை முறைகளை பொருத்தமான உதாரணங்கள் கொண்டு விவரிக்க.
9. (a) மனிதனின் மூளையத்தின் கட்டமைப்பை விவரிக்க
(b) மனிதனின் மூளையத்தின் தொழில்களை சுருக்கமாக விளக்குக.
10. பின்வருவன பற்றி சிறு குறிப்புகள் எழுதுக.
(a) ஒளித்தொகுப்பின் C_4 பாதையும் தாவரங்களில் அதன் முக்கியத்துவமும்
(b) விலங்குகளின் பிரதான நைதரசன் கழிவுப் பொருட்கள்
(c) விஞ்ஞான முறை